崑山科技大學環境工程系大學部(綠色科技與管理組)四年制課程科目表

課程名稱(講授時數－實習時數－學分數)

109.05.20 系課程委員會通過 109.07.03 院課程委員會通過 109.07.22 校課程委員會通過
109.12.15 系課程委員會修訂 110.06.09 院課程委員會通過 110.08.10 校課程委員會通過
110.10.28 系課程委員會修訂 110.12.14 院課程委員會通過 111.01.25 校課程委員會通過
111.11.09 系課程委員會修訂 111.11.14 院課程委員會通過 112.02.13 校課程委員會通過

109 學年度入學適用

第一學年		第二學年		第三學年		第四學年	
第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期
共同必修科目(合計 30 學分)							
體育分組(一) Physical Education (2-0-2) 中文閱讀與表達(一) Chinese Reading and Expression (I) (2-0-2) 英文聽力與閱讀(一) English Listening and Reading (I) (2-0-2)	體育分組(二) Physical Education (2-0-2) 勞作教育(一) Labor Education(I) (0-1-0.5) 中文閱讀與表達(二) Chinese Reading and Expression (II) (2-0-2) 英文聽力與閱讀(二) English Listening and Reading (II) (2-0-2) 校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2)	勞作教育(二) Labor Education(II) (0-1-0.5) 校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2) 院訂核心通識 科技英文 College-designated General Core and Technological English (2-0-2) 院訂分類通識 College-designated Liberal Education (2-0-2)	服務學習與公民教育 Public Service and Civic Education (0-1-0) 校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2)	生涯發展與職業倫理 Career Development and Work Ethics (2-0-2) 院訂分類通識 College-designated Liberal Education (2-0-2)	校訂核心通識 --外語選讀*** School-designated General Core *** (2-0-2)		英文能力檢定* English proficiency test (1-0-1)
6-0-6	8-1-8.5	6-1-6.5	2-1-2	4-0-4	2-0-2		1-0-1
共同選修科目(合計 1 學分)							
		外語選讀(第二外語)*** Foreign Language second language (2-0-2)	外語選讀(第二外語)*** Foreign Language second language (2-0-2)	外語選讀(職場英文)*** Foreign Language-Workplace English (2-0-2)			跨領域學習護照** Cross-disciplinary learning passport (1-0-1)
		2-0-2	2-0-2	2-0-2			1-0-1

註： *「**英文能力檢定**」依「崑山科技大學學生英文基本能力檢定實施辦法」。
**跨領域學習護照，依「崑山科技大學通識學習護照實施辦法」辦理。
***「外語選讀」為選項式必修科目，課程包括「第二外語」及「職場英文」，擇一門修習即可。

院訂必修科目(合計 6 學分)							
微積分(一) Calculus I (2-0-2) 工程技術概論 Introduction to Engineering Technology (2-0-2)		工程數學 Engineering Mathematics (2-0-2)					
4-0-4		2-0-2					
專業必修科目(合計 **47** 學分)							

第一學年		第二學年		第三學年		第四學年		
第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	第一學期	第二學期	
普通化學(一) General Chemistry (I) (2-0-2) 普通化學實驗(一) General Chemistry Experiment (I) (0-2-2) 普通物理 University Physics (2-0-2) 環境工程概論 Introduction to Environmental Engineering (2-0-2) 工業安全與衛生 Industrial Safety and Health (2-0-2)	微積分(二) Calculus (II) (2-0-2) 普通化學(二) General Chemistry (II) (2-0-2) 普通化學實驗(二) General Chemistry Experiment (II) (0-2-2) 工程圖學 Engineering Graphics (0-2-2) PLC 程式設計 PLC Program Design (1-0-1)	水文學 Hydrology (3-0-3) 環境微生物學及實驗 Experiments of Environmental Microbiology (2-2-4)	基礎儀器分析 Fundamental of Instrumental Analysis (1-2-3)	實務專題 Seminar (I) (0-2-2) 水質分析 Water Analysis (1-2-3)	專題研究 Seminar (II) (0-2-2) 環境污染物分析 Environmental Pollutants Analysis (1-2-3) 學術倫理** Academic ethics (1-0-1)	環工單元操作 Unit Operations in Environmental Engineering (1-2-3)	環境保護法規 Environmental Laws and Regulations (2-0-2)	環工暑期校外實習** Summer Intern For ENVE (0-＊-2)
8-2-10	5-4-9	5-2-7	1-2-3	1-4-5	2-4-6	1-2-3	2-0-2	0-＊-2

**註：1.環工暑期校外實習課程之實施為 4 週 160 小時，依「環境工程系學生校外實習作業要點」辦理。
2.「學術倫理」之授課與學分取得依課務組網頁之「學術倫理教育實施辦法」辦理。

專業選修科目 (依每學期實際情況開課)

風險評估 Risk Assessment (2-0-2) 環工電腦應用 Computer Application in Environmental Engineering (1-2-3) 跨域課程 *綠能科技與實作 *Green technology and practices (3-0-3)	職業安全衛生法規 Occupational Safety and Health Law (2-0-2) 綠色技術概論 Introduction of Green Technology (2-0-2) 跨域課程 *能源應用 *Energy applications (3-0-3)	環境土壤學 Environmental Soil Chemistry (3-0-3) 環境化學 Environmental Chemistry (3-0-3) 跨域課程 *綠色能源與產業商機 *Introduction to Green Energy and Industry (3-0-3)	流體力學 Fluid Mechanics (3-0-3) 工程統計學 Engineering Statistics (3-0-3) 環工物聯網應用 Environmental AIoT Application (3-0-3) 噪音與振動控制 Noise & Vibration Control (3-0-3) 跨域課程 *環境規劃與管理 *Environmental Planning and Management (3-0-3)	給水工程 Water EngIneerIng (3-0-3) 固體廢棄物處理 SolId Waste Treatment (3-0-3) 空氣污染學 Air Pollution (3-0-3) 循環經濟概論 Introduction of Circular Economy (3-0-3) 環安衛管理實務 Practice of Environmental and Safety Health Management (3-0-3) 跨域課程 *綠色材料 *Green Materials (3-0-3)	環境影響評估 Environmental Impact Assessment (3-0-3) 污水工程 Wastewater Engineering (3-0-3) 環境監測與智能管理 Environmental monitoring and intelligent management (3-0-3) 環境系統分析 Environmental Systems Analysis (3-0-3) ISO 環境管理實務 ISO14000Environmental Management Practices (3-0-3) 跨域課程 *LED 照明技術 *LED illumination technology (3-0-3)	地下污染與整治 Ground Water Contamination and Remediation 智慧再生水回收技術 Intelligent reclaimed water recycling technology (3-0-3) 企業節能減碳概論 Corporate Energy Saving and Carbon Reduction (3-0-3) 環工學年校外實習(一) Practical Training For a Year(I) (0-＊-9)	綠色能源 Green energy (3-0-3) 溫室氣體管理 Management of Green House Gases (3-0-3) 能源概論 An Introduction to Energy (2-0-2) 環工學期校外實習 Practical Training For semester (0-＊-9) 環工學年校外實習(二) Practical Training For a Year(II) (0-＊-9) 海外實習 Oversea Practical Training (3-0-3)	職場實習 Internship in Workplace (0-＊-7)

最低畢業學分：130 學分

註：1.本系最低畢業學分為 130 學分，必修 83 學分、選修 47 學分，選修學分規範如下：
2.學生除選修本系課程外，可多選修跨院系跨領域學分學程，以符合就業市場需求，增加就業力。
3. 跨域學程*(工程學院綠色科技學程)跨域修課規定：本系日間部大學部學生除修讀本系專業課程外，另需修讀外系（不限學院）專業課程至少 9 學分(不含學術倫理及單一科目大於等於 5 學分之特殊課程)，以強化學生跨領域知識，增加就業力。
4. 「環境智能監測跨院系學分學程課程」修課規定：本系日間部大學部學生須修讀本系必修科目基礎儀器分析(1-2-3)、水質分析(1-2-3)、環工單元操作(1-2-3)，及外系選修科目可程式控制器應用及實習(1-2-3)、物聯網(1-2-3)共 15 學

分，以強化學生跨領域知識，並提升就業競爭力。

5. 環工學期校外實習之實施為開設 9 學分，至少為期 4.5 個月之校外實習課程，修讀實習課程期間，除依各校訂定定期返校之座談會或研習活動等外，學生應全職於實習機構實習。環工學年校外實習(一)(二)為連續課程，須二者均選修方承認學分，環工學期校外實習及學年校外實習可抵環工暑期校外實習必修 2 學分，扣除 2 學分後其餘學分數列為選修學分數。
6. 為提升學生就業能力，本系日間部大學生畢業前須取得本系認定之專業證照(參照本系提升學生就業能力檢定證照表)，始得畢業。
7. 本課程標準在不損及學生權益之情況下，本系得視實際需要修訂之。

111.11.09 修訂